دانشگاه ارومیه - دانشکده فنی و مهندسی
گروه مهندسی کامپیوتر

گزارش تمرین اول: پیش‌بینی قیمت طلا با مدل‌های رگرسیون خطی و ریج (Ridge)

نام دانشجو: متین سجودی | شماره دانشجویی: 14014421025
استاد درس: دکتر صالح یوسفی | پاییز ۱۴۰۵

---

۱. مقدمه و صورت مسئله

روز بعد طلا با استفاده از ویژگی‌های معاملات روز جاری است. داده‌های (Close) در این تمرین، هدف پیش‌بینی قیمت پایانی در بازه زمانی سال‌های ۲۰۱۸ تا انتهای ۲۰۲۴ (حدود ۷ سال معامله (GLD نماد) SPDR استفاده شده مربوط به صندوق طلای و رگرسیون ریج با جریمه لایه (Linear Regression) روزانه) می‌باشد. برای مدلسازی، دو روش رگرسیون خطی معمولی پیاده‌سازی و عملکرد آنها با هم مقایسه شده است (Ridge Regression) دوم.

۲. پیش‌پردازش داده‌ها و آماده‌سازی برای آموزش

مراحل آماده‌سازی داده‌ها به شرح زیر انجام شد:
بر اساس ستون تاریخ مرتب شد تا ترتیبات زمانی داده‌ها حفظ شود. GLD ۱. مرتب‌سازی زمانی: ابتدا فایل داده‌های (Next_Close) به عنوان قیمت روز بعد ((shift(-1) با یک گام شیفت زمانی به عقب Close ۲. ساخت متغیر هدف: قیمت تعریف شد. سطر آخر به دلیل خالی بودن مقدار روز بعد از مجموعه حذف گردید که در نهایت ۱۷۶۰ سطر معتبر باقی ماند.
به دلیل مقادیر عددی بزرگ (میلیونی) به مقیاس میلیون واحد تبدیل شد تا از Volume ۳. مقیاس‌بندی ویژگی حجم: ستون خطاهای سرریز محاسباتی جلوگیری شود.
Shuffle) ۴. تقسیم به دو بخش آموزش و آزمایش: برای رعایت ماهیت سری‌های زمانی، داده‌ها بدون جابجایی تصادفی (بدون به نسبت ۸۰ درصد داده‌های اولیه برای آموزش (۱۴۰۸ نمونه از اوایل ۲۰۱۸ تا مرداد ۱۴۰۲) و ۲۰ درصد انتهایی برای آزمایش (۳۵۲ نمونه از مرداد ۱۴۰۲ تا پایان ۲۰۲۴) تقسیم شدند.

۳. آموزش مدل‌ها و معیارهای ارزیابی

روی مجموعه آموزش برازش داده شدند و سپس قیمت‌های روز بعد برای داده‌های تست scikit-learn هر دو مدل با کتابخانه و ضریب (RMSE) ، ریشه میانگین مربعات خطا(MAE) پیش‌بینی شد. معیارهای محاسبه‌شده شامل میانگین قدرمطلق خطا هستند (R2) تعیین:

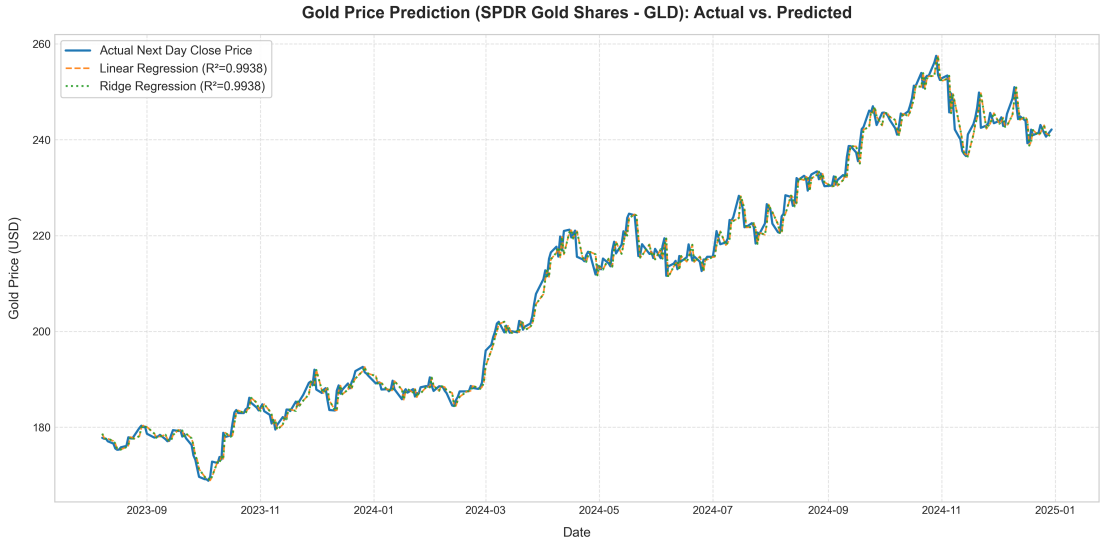
مدل رگرسیون	MAE (دلار)	RMSE (دلار)	ضریب تعیین (R^2)
Linear Regression	1.4745	1.9759	0.9938
Ridge Regression (alpha=1.0)	1.4745	1.9757	0.9938

جدول ۲: مقایسه نمونه‌ای از قیمت واقعی روز بعد با پیش‌بینی دو مدل روی داده‌های تست:

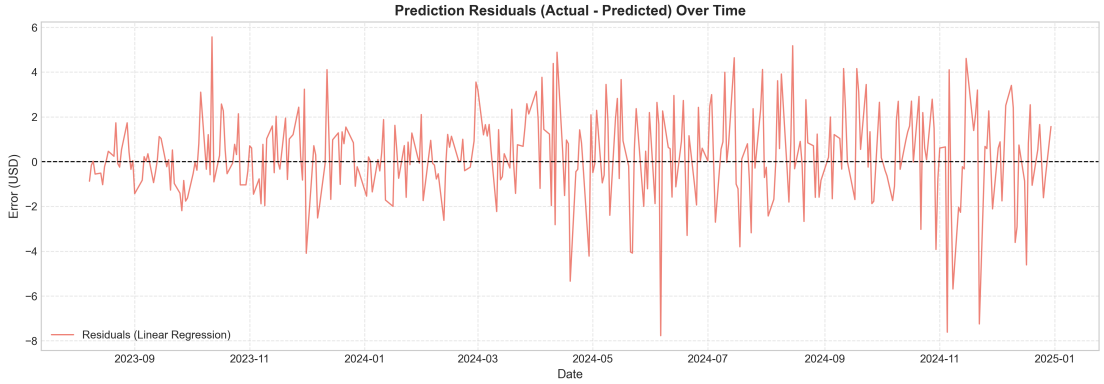
تاریخ	(قیمت واقعی (دلار	Linear پیش‌بینی	Ridge پیش‌بینی
2024-12-16	243.94	244.80	244.80
2024-12-17	239.26	243.87	243.87
2024-12-18	239.60	238.77	238.78
2024-12-23	241.44	240.90	240.90
2024-12-30	242.13	240.56	240.56

۴. نمودارهای خروجی و بررسی خطاها

نمودار مقایسه مقدار واقعی با مقادیر پیش‌بینی‌شده در شکل ۱ آورده شده است:



(شکل ۱: نمودار قیمت واقعی طلا در مقایسه با پیش‌بینی رگرسیون خطی و ریج (داده‌های تست



در طول زمان (Residuals) شکل ۲: نمودار خطای پیش‌بینی

۵. نتیجه‌گیری و تحلیل نتایج

با توجه به نتایج به‌دست‌آمده، ضریب تعیین بالا (حدود ۰.۹۹۳۸) نشان می‌دهد ویژگی‌های روز جاری و به‌ویژه قیمت پایانی، را کاهش داده است RMSE مقداری اندک خطای L2 همبستگی بسیار شدیدی با قیمت روز بعد دارند. مدل ریج با اعمال جریمه (از ۹۷۵۹.۱ به ۹۷۵۷.۱ دلار) که نشان‌دهنده کنترل اندک وزن‌ها در زمان نوسانات ناگهانی بازار است. با این حال، نمودار خطاها نشان می‌دهد که مدل‌ها بیشتر به عنوان یک تخمین‌گر پایه‌ای عمل می‌کنند و در روزهایی که بازار طلا نوسان یا شوک خبری ناگهانی دارد، خطای پیش‌بینی افزایش پیدا می‌کند.